



UNIVERSIDAD
NACIONAL
AUTÓNOMA DE
NICARAGUA,
MANAGUA
UNAN-MANAGUA

ÁREA DE CONOCIMIENTO DE CIENCIAS BÁSICAS Y TECNOLOGÍA

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA

Carrera de Ingeniería en Ciencia de Datos

INFORME DE PROYECTO INTEGRADOR IV

TEMA:

Evaluación del Esquema de Tarifación Dinámica del Servicio de Transporte Selectivo MoviGo en el Municipio de Managua (2024)

Autores:

Aguilar Rodríguez, Kendall Ezequiel

Miranda Pérez, José Daniel

Oyarzo Morales, Ricardo Alberto

Medrano Dávila, Luis David

Managua, Nicaragua

Septiembre, 2026

Tabla de Contenidos

1	Contextualización de la Investigación	4
1.1	El Transporte Selectivo por Aplicación y el Rol Central de la Tarifa Dinámica	4
1.2	Dimensión Tarifaria Paramétrica y Mecánica del Surge Pricing	4
1.3	Dimensión Climática y Choques Exógenos de Tráfico	5
1.4	Alternativa Operativa: Campañas de Incentivos y Subsidios de Oferta	5
1.5	Perspectiva de Ciencia de Datos y Acceso Exclusivo vía API REST	6
2	Planteamiento del Problema	7
2.1	El Dilema de Calibración de la Tarifa Dinámica en Mercados de Movilidad	7
2.2	Manifestación Territorial y Fricción Socioeconómica en Managua	7
2.3	Perturbaciones Climáticas y Vulnerabilidad de la Operación	8
2.4	Desbalance entre Tarificación Punitiva e Incentivos Presupuestarios	8
2.5	Dispersión Transaccional y Necesidad de un Enfoque de Ciencia de Datos	8
2.6	Formulación del Problema Central de Investigación	9
3	Justificación	10
3.1	Justificación Práctica: Sostenibilidad Económica y Retención de Clientes para MoviGo . .	10
3.2	Relevancia Científica y Metodológica: Métodos Numéricos y Econometría del Surge Pricing	10
3.3	Relevancia Tecnológica y Arquitectura de Ingeniería de Datos (ELT con dbt)	11
3.4	Relevancia Social y Equidad Territorial en el Municipio de Managua	11
3.5	Coherencia Curricular y Formativa (Integrador IV)	11
4	Objetivos de la Investigación	13
4.1	Objetivo General	13
4.2	Objetivos Específicos	13
5	Antecedentes	14
5.1	Tarificación Dinámica y Modelos de Equilibrio en Mercados Bilaterales de Movilidad . . .	14
5.2	Elasticidad-Precio, Sensibilidad al Costo y Abandono del Viaje	14
5.3	Equidad Socio-Espacial y Heterogeneidad Territorial	15
5.4	Perturbaciones Meteorológicas y Choques Exógenos de Demanda	15
5.5	Incentivos a Conductores como Mecanismo Complementario al Surge Pricing	15
5.6	Antecedente Institucional en Managua: Plan Maestro JICA (2017)	16
6	Marco Teórico	17
6.1	Mercados Bilaterales de Movilidad y Tarificación Dinámica (Surge Pricing)	17
6.2	Microeconomía de la Demanda: Elasticidad-Precio y Cancelación de Viajes	17
6.3	Equidad Socio-Espacial y Disparidad Territorial en Managua	18
6.4	Arquitectura de Datos y Paradigma ELT vía API REST	18
6.5	Modelado Dimensional Kimball para Análisis del Viaje	18
6.6	Fundamentos Teóricos para el Análisis Cuantitativo	19
6.6.1	1. Fundamentos de Inferencia y Econometría en Transporte	19
6.6.2	2. Fundamentos de Equilibrio de Mercado y Análisis Numérico	19
6.6.3	3. Fundamentos de Optimización y Asignación de Recursos	19
7	Diseño Metodológico	20
7.1	Enfoque, Tipo y Alcance de la Investigación	20
7.2	Arquitectura del Pipeline y Paradigma ELT	20

7.2.1	1. Extracción de Datos vía API REST	20
7.2.2	2. Persistencia en PostgreSQL como Réplica OLTP	20
7.2.3	3. Transformación y Modelado Analítico con dbt Core	20
7.3	Marco para los Análisis Cuantitativos Posteriores	21
	Referencias Bibliográficas	22

1 Contextualización de la Investigación

1.1 El Transporte Selectivo por Aplicación y el Rol Central de la Tarifa Dinámica

La movilidad urbana moderna en capitales y áreas metropolitanas latinoamericanas ha experimentado una transformación profunda con la adopción de plataformas tecnológicas de transporte bajo demanda (*ride-hailing*). A diferencia del servicio de taxi convencional, caracterizado por tarifas fijas o negociadas de forma discrecional, las aplicaciones móviles operan como **mercados bilaterales** (*two-sided markets*) donde convergen usuarios que demandan movilidad inmediata y socios conductores que ofrecen su capacidad vehicular.

En este ecosistema, la **tarificación dinámica** (*surge pricing*) constituye el mecanismo económico y operativo rector. Cuando la demanda de viajes supera la disponibilidad inmediata de vehículos en un sector, o cuando el entorno vial se deteriora por congestión o fenómenos climáticos, la plataforma eleva temporalmente las tarifas a través de un multiplicador continuo. Teóricamente, este mecanismo cumple un doble propósito equilibrador:

1. **Racionar la demanda:** Desalentar los viajes prescindibles entre usuarios con menor disposición o capacidad de pago.
2. **Estimular la oferta:** Atraer conductores hacia los cuadrantes con déficit de vehículos mediante la expectativa de mayores ingresos por servicio.

Sin embargo, en mercados urbanos marcados por disparidades socioeconómicas y limitaciones de infraestructura, la aplicación descalibrada de la tarifa dinámica introduce fricciones severas: incrementos abruptos en el precio final pueden inducir tasas críticas de cancelación de viajes por parte de pasajeros sensibles al costo, generar exclusión territorial en cuadrantes populares y provocar que los conductores rechacen o cancelen servicios en zonas congestionadas.

La presente investigación se sitúa en el municipio de **Managua, Nicaragua**, y toma como unidad de análisis el servicio de transporte selectivo de la plataforma **MoviGo**. La empresa opera en el área metropolitana de la capital conectando a pasajeros con una flota categorizada en tres modalidades:

- **movigo_estandar:** Vehículos sedán convencionales para movilidad diaria.
- **movigo_comfort:** Vehículos de gama superior con mayores prestaciones de comodidad y espacio.
- **movigo_moto:** Unidades de dos ruedas para traslados individuales ágiles y de menor costo.

El foco central del estudio radica en **evaluar la eficacia del esquema de tarificación dinámica de MoviGo**, analizando la sensibilidad y elasticidad de la demanda, las tasas de cancelación resultantes, la equidad socio-espacial entre cuadrantes urbanos y las estrategias de asignación de incentivos económicos como alternativa sostenible al aumento punitivo de tarifas.

1.2 Dimensión Tarifaria Paramétrica y Mecánica del Surge Pricing

MoviGo opera bajo una regla de tarificación compuesta y paramétrica que calcula en primer lugar una tarifa base regular en función del cuadrante de origen, la distancia recorrida y el tiempo transcurrido, sobre la cual se aplica el multiplicador dinámico:

$$\text{TarifaBase} = \text{BajadaBandera}_z + (18.0 \cdot \text{distancia_km}) + (4.5 \cdot \text{duracion_minutos})$$

$$\text{TarifaFinal} = \text{TarifaBase} \cdot \text{multiplicador_dinamico}$$

Donde:

- **BajadaBandera_z**: Costo fijo de inicio de servicio asociado al cuadrante urbano de partida z , con valores que oscilan entre **C\$ 35.0 y C\$ 80.0 NIO**.
- **Costo por Distancia**: Cargo paramétrico fijo de **C\$ 18.0 NIO** por cada kilómetro recorrido.
- **Costo por Tiempo**: Cargo paramétrico fijo de **C\$ 4.5 NIO** por cada minuto transcurrido de trayecto.
- **Multiplicador Dinámico (m)**: Factor escalar continuo que oscila regularmente entre **1.00 × (tarifa regular) y 2.80 × (alta demanda)**, alcanzando techos extraordinarios de hasta **3.20 ×** durante episodios de tormenta y colapso circulatorio.

Esta estructura tarifaria vuelve imperativo indagar si los valores del multiplicador efectivamente convergen hacia un **punto de equilibrio de mercado (m^*)** o si, por el contrario, operan en rangos de sobredimensión que provocan la pérdida recurrente de usuarios y servicios no concretados.

1.3 Dimensión Climática y Choques Exógenos de Tráfico

En Managua, el clima tropical de sabana impone episodios intensos de lluvias torrenciales y tormentas convectivas. Dada la topografía y el déficit histórico de drenaje pluvial de la capital, las precipitaciones generan inundaciones temporales en cauces viales y rotondas neurálgicas (**Rotonda Centroamérica, Metrocentro, Rotonda Rubén Darío, Pista Juan Pablo II**).

La plataforma MoviGo registra esta dinámica en sus series meteorológicas diarias mediante cuatro variables fundamentales:

- Precipitación acumulada (`precipitacion_mm`).
- Temperatura media ambiental (`temperatura_c`).
- Condición del cielo (`despejado`, `nublado`, `lluvia_ligera`, `tormenta`).
- **Índice de Congestión Vial**: Indicador continuo que escala desde 1.00 (flujo vehicular libre) hasta 3.50 (colapso de la red circulatoria).

Los días de tormenta generan un choque simultáneo en el mercado: la demanda de viajes se dispara al buscar los peatones refugio en vehículos selectivos, mientras que la oferta de conductores se contrae o avanza a velocidades drásticamente reducidas. En respuesta, el algoritmo de MoviGo activa multiplicadores extremos ($2.50 \times$ – $3.20 \times$). Evaluar si esta respuesta tarifaria equilibra el sistema o exacerba la insatisfacción y la cancelación constituye una prioridad investigativa.

1.4 Alternativa Operativa: Campañas de Incentivos y Subsidios de Oferta

Frente a la limitación de apoyarse exclusivamente en la tarificación dinámica punitiva para resolver el déficit de vehículos, MoviGo dispone de un portafolio de **campañas de incentivos y bonos para socios conductores** (/movigo/campanas). Estos programas buscan inyectar horas activas de conexión en franjas y zonas críticas (`meta_viajes`, `hora_pico_lluvia`, `zona_alta_demanda`) sin traspasar íntegramente el sobre costo al usuario final.

La optimización de estos programas bajo restricciones de presupuesto operativo (problema de la mochila binaria) emerge como la contraparte prescriptiva natural al análisis tarifario: resolver la escasez de oferta mediante incentivos planificados en lugar de subidas desproporcionadas del multiplicador dinámico.

1.5 Perspectiva de Ciencia de Datos y Acceso Exclusivo vía API REST

Metodológicamente, la investigación se apoya en un entorno de simulación transaccional de alta fidelidad que modela un año completo de operaciones de MoviGo, con **77,386 registros de viajes**, 19,375 pings de telemetría GPS, catálogos georreferenciados de zonas y conductores, y series meteorológicas continuas.

Una condición rectora del proyecto es que **el acceso a los datos no se realiza mediante volcados directos ni sentencias SQL al servidor transaccional, sino única y exclusivamente consumiendo una base de datos sintética expuesta a través de una API REST en una URL pública temporal provista para el curso** (cuyo repositorio de código fuente se referenciará e integrará en etapas posteriores).

En consecuencia, el proceso analítico requiere:

1. Diseñar un pipeline de extracción paginada en Python (<https://requests.readthedocs.io/>).
2. Consolidar los registros en una base de datos relacional local en **PostgreSQL** que actúe como réplica del entorno OLTP operativo.
3. Desplegar un almacén analítico (**Data Warehouse**) modelado y transformado mediante **dbt (Data Build Tool)**.
4. Aplicar técnicas de inferencia estadística, métodos numéricos y optimización sobre los datos transformados.

2 Planteamiento del Problema

2.1 El Dilema de Calibración de la Tarifa Dinámica en Mercados de Movilidad

En los servicios de transporte selectivo por aplicación móvil (*ride-hailing*), la fijación de precios dinámicos (*surge pricing*) opera como el mecanismo regulador fundamental para coordinar la oferta vehicular dispersa con una demanda volátil en tiempo real. La teoría económica postula que el multiplicador tarifario debe actuar como una señal de mercado que racione las solicitudes no urgentes y atraiga conductores hacia los sectores con escasez de unidades disponibles [1], [2].

Sin embargo, en la práctica operacional de la plataforma **MoviGo** en el municipio de Managua, este mecanismo enfrenta un dilema crítico de calibración:

1. **Sobredimensión del Multiplicador:** Si el algoritmo eleva la tarifa de forma desproporcionada ante un pico de demanda o una lluvia repentina, se sobrepasa la elasticidad-precio y la disposición a pagar de los usuarios, disparando la **tasa de cancelación por parte del usuario** y generando abandono de la plataforma [3].
2. **Subestimación del Multiplicador:** Por el contrario, si la tarifa se mantiene baja o estática durante periodos de alta saturación vial, los conductores desocupados no encuentran incentivo económico suficiente para desplazarse hacia los puntos críticos. Esto genera una escasez prolongada de vehículos, tiempos excesivos de espera y una elevada **tasa de cancelación por parte del conductor**, quien rechaza atender traslados lejanos o poco remunerativos [4].

El problema central no radica en la existencia de la tarifa dinámica, sino en la **ausencia de una calibración cuantitativa del multiplicador de equilibrio (m^*)** que iguale la oferta y la demanda sin generar externalidades operativas destructivas:

$$f(m) = \text{Demanda}(m) - \text{Oferta}(m) = 0$$

2.2 Manifestación Territorial y Fricción Socioeconómica en Managua

La complejidad del esquema tarifario se intensifica debido a la estructura urbana fragmentada y heterogénea de Managua. La plataforma opera sobre cuadrantes urbanos con marcadas asimetrías socioeconómicas:

- **Zonas de estrato alto** (Villa Fontana, Santo Domingo, Las Colinas): con tarifas base de bajada de bandera elevadas (C\$ 70 a C\$ 80 NIO) y usuarios con predominio de pagos digitales y menor sensibilidad al precio.
- **Zonas comerciales e institucionales** (Metrocentro, Plaza España, Eje Corporativo): que concentran flujos masivos de salida en horas pico vespertinas (17:00 a 18:59).
- **Zonas populares y de comercio informal** (Mercado Oriental, Mercado Roberto Huembes, Ciudad Jardín): con tarifas base menores (C\$ 35 a C\$ 40 NIO), donde los usuarios dependen predominantemente del dinero en efectivo y exhiben una elasticidad-precio significativamente más alta.

Cuando el algoritmo de MoviGo aplica multiplicadores dinámicos agresivos ($1.80 \times$ a $2.80 \times$) sobre cuadrantes populares, el costo total del traslado se duplica o triplica súbitamente. Dado que muchos pasajeros en estas zonas disponen de un presupuesto estricto en efectivo al momento de la solicitud,

el alza tarifaria desencadena cancelaciones inmediatas y exclusión socio-espacial, comprometiendo el rol social del transporte en la capital.

2.3 Perturbaciones Climáticas y Vulnerabilidad de la Operación

Las condiciones meteorológicas añaden una perturbación exógena severa a la dinámica tarifaria. Durante los frecuentes episodios de lluvias torrenciales en Managua, el índice de congestión vial escala hasta valores críticos (3.50 sobre una escala de 1.00 a 3.50), anegando cauces y reduciendo a la mitad la velocidad de circulación de la flota telemétrica.

Esta situación produce un doble desajuste:

- **Explosión de Demanda:** Los peatones y usuarios del transporte colectivo colapsado buscan refugio en vehículos de MoviGo, provocando que el algoritmo responda aplicando los techos máximos de tarifa dinámica ($2.50 \times$ a $3.20 \times$).
- **Contracción de Velocidad:** Las unidades activas quedan atrapadas en cuellos de botella, prolongando la duración de los viajes en curso y reduciendo drásticamente la tasa de retorno de los vehículos a estado disponible.

La combinación de tarifas en su punto máximo y tiempos de llegada prolongados genera un colapso en la tasa de finalización de viajes. El servicio experimenta un incremento pronunciado de cancelaciones tanto de usuarios frustrados por la espera como de choferes que se rehúsan a transitar por vías anegadas.

2.4 Desbalance entre Tarificación Punitiva e Incentivos Presupuestarios

Actualmente, la estrategia de MoviGo para mitigar la escasez de vehículos descansa casi exclusivamente en el incremento de la tarifa dinámica trasladada al usuario. No obstante, la empresa dispone en su catálogo operativo (/movigo/campanas) de programas de incentivos y bonos para choferes (meta_viajes, hora_pico_lluvia, zona_alta_demanda) diseñados para incrementar las horas de conexión de la flota mediante estímulos positivos.

El problema radica en que estos programas de incentivos se administran de manera aislada y sin un modelo de optimización matemática que permita seleccionar la cartera de campañas que maximice las horas de conexión vehicular bajo una **restricción presupuestaria finita (C\$ 120,000 NIO)**. Al no optimizar los incentivos de oferta, la plataforma sobrecarga el mecanismo de *surge pricing*, encareciendo innecesariamente el servicio para los pasajeros de Managua.

2.5 Dispersión Transaccional y Necesidad de un Enfoque de Ciencia de Datos

Los datos que reflejan este fenómeno se encuentran fragmentados en endpoints de una **API REST pública**:

- Transacciones históricas y motivos de cancelación en /movigo/viajes (> 77,000 registros).
- Pings de velocidad y estado operativo en /movigo/telemetria (> 19,000 pings).
- Factores exógenos diarios de lluvia y tráfico en /movigo/clima.
- Zonas, usuarios, conductores y campañas en sus respectivos directorios.

Sin un pipeline automatizado de ingeniería de datos (ingesta en Python, almacenamiento en PostgreSQL y transformación dimensional auditable con **dbt Core**), resulta imposible cuantificar

rigurosamente la elasticidad de la demanda, contrastar hipótesis estadísticas sobre las cancelaciones, calcular raíces numéricas de equilibrio tarifario ni optimizar las campañas de incentivos.

2.6 Formulación del Problema Central de Investigación

A partir de las problemáticas descritas, el problema central de investigación se sintetiza en la siguiente formulación:

Pregunta Central de Investigación

¿De qué manera incide el esquema de tarificación dinámica (*surge pricing*) de la plataforma MoviGo en la sensibilidad de la demanda, las tasas de cancelación de viajes y la equidad socio-espacial en el municipio de Managua, y cómo pueden determinarse puntos de equilibrio tarifario mediante métodos numéricos y optimizarse la asignación presupuestaria de incentivos a la flota para mitigar el abandono del servicio bajo condiciones variables de tráfico y lluvia?

3 Justificación

3.1 Justificación Práctica: Sostenibilidad Económica y Retención de Clientes para MoviGo

La presente investigación se fundamenta en la necesidad operativa de sustituir la calibración empírica y reactiva de tarifas en la plataforma **MoviGo** por un modelo de tarificación y gestión de oferta sustentado en evidencia matemática y econométrica. En el modelo de negocio de las aplicaciones de transporte selectivo, el esquema tarifario dinámico representa tanto la principal fuente de ingresos como el factor determinante de la experiencia del usuario y del conductor [1].

A partir del análisis de los **77,386 registros históricos de viajes** y las series meteorológicas expuestas a través de la API REST, este proyecto aporta beneficios concretos a la gestión empresarial de MoviGo:

- **Mitigación de Ingresos Perdidos por Cancelación:** Identifica los umbrales críticos del multiplicador dinámico a partir de los cuales la probabilidad de cancelación por parte del usuario se dispara, cuantificando el costo de las cotizaciones perdidas.
- **Reducción del Desabastecimiento en Horas Pico:** Diagnostica las brechas de oferta en los corredores más saturados de Managua, determinando cuándo la tarifa regular resulta insuficiente para activar la conexión de conductores.
- **Optimización de Presupuestos Operativos:** Provee un marco riguroso para asignar los fondos destinados a programas de incentivos para socios conductores, sustituyendo el aumento ciego de tarifas por subsidios orientados a objetivos medibles de conexión.

3.2 Relevancia Científica y Metodológica: Métodos Numéricos y Econometría del Surge Pricing

Desde el punto de vista científico y metodológico, la investigación trasciende la mera analítica descriptiva para articular herramientas formales de **econometría, análisis numérico e investigación de operaciones**:

1. **Modelación Econométrica e Inferencia Rigurosa:** Permite contrastar de manera rigurosa cómo interactúan el multiplicador dinámico, los fenómenos meteorológicos diarios (`precipitacion_mm`) y la saturación del tráfico (`indice_congestion`) sobre el volumen de viajes y la tasa de cancelación, validando formalmente los supuestos clásicos de Gauss-Markov (normalidad, homocedasticidad y no autocorrelación).
2. **Aproximación Numérica de la Elasticidad y Puntos de Equilibrio:** Aborda el problema de calibración tarifaria mediante métodos de búsqueda de raíces (**Bisección y Newton-Raphson**) para resolver numéricamente la función de exceso de demanda:

$$f(m) = \text{Demanda}(m) - \text{Oferta}(m) = 0$$

calculando además la elasticidad-precio de la demanda mediante aproximaciones diferenciales de orden $\mathcal{O}(h^2)$ para tipificar el comportamiento elástico o inelástico en cada cuadrante.

3. **Optimización Prescriptiva de la Oferta (Mochila Binaria):** Modela la selección de campañas de bonificación e incentivos para conductores (`/movigo/campanas`) como un **Problema de la Mochila 0/1**, maximizando las horas adicionales de conexión activa bajo una restricción presupuestaria de **C\$ 120,000 NIO**.

3.3 Relevancia Tecnológica y Arquitectura de Ingeniería de Datos (ELT con dbt)

En el ámbito tecnológico, el proyecto resuelve un desafío propio de los entornos de datos contemporáneos: **la inexistencia de acceso directo a la base de datos transaccional y la obligatoriedad de consumir los datos exclusivamente mediante una API REST paginada.**

El pipeline tecnológico implementado demuestra un diseño DataOps escalable y profesional:

1. **Extracción Modular y Paginación Robusta:** Cliente en Python (`httpx/requests`) diseñado para consumir colecciones paginadas (`limit=200`, `offset` dinámico), validando esquemas y computando sumas criptográficas **SHA-256** para auditoría y trazabilidad de los datos brutos.
2. **Capa Cruda en PostgreSQL:** Ingesta y normalización relacional de los 7 endpoints de la plataforma MoviGo en tablas crudas locales.
3. **Modelado Dimensional y Transformación con dbt Core:** Construcción de un Data Warehouse bajo metodología Kimball mediante **dbt (Data Build Tool)**, desacoplando staging y marts analíticos, con llaves subrogadas hash (MD5) y una batería exhaustiva de pruebas automáticas de calidad (*dbt tests*) que validan reglas de negocio (`multiplicador_dinamico >= 1.00`, tarifas positivas y unicidad referencial) [5].

3.4 Relevancia Social y Equidad Territorial en el Municipio de Managua

En términos de impacto social, la investigación incide directamente en la equidad urbana y la justicia algorítmica. De acuerdo con el Plan Maestro de Movilidad Urbana de Managua [6], más de una cuarta parte (26%) de los viajes diarios en la capital se realizan en transporte selectivo, constituyendo un modo de transporte vital para la clase trabajadora, estudiantes y comerciantes que conectan periferias con centros neurálgicos como el Mercado Oriental o Metrocentro.

Un algoritmo de tarifa dinámica descalibrado actúa como una barrera económica excluyente que expulsa a las familias de menores ingresos en momentos de vulnerabilidad (lluvias torrenciales o emergencias). Calibrar la tarifa con consideraciones de equidad socio-espacial y evaluar la correlación entre el estrato económico, el medio de pago preferido (efectivo, tarjeta, `billetera_digital`) y la propensión a la cancelación garantiza un servicio más accesible e inclusivo para la ciudadanía de Managua.

3.5 Coherencia Curricular y Formativa (Integrador IV)

El presente estudio satisface plenamente las exigencias académicas y formativas del **Integrador IV** de la carrera de Ingeniería en Ciencia de Datos, articulando los conocimientos de las cinco asignaturas del semestre en torno a un único hilo conductor coherente:

- **Bases de Datos Analíticas:** Arquitectura ELT, diseño dimensional en estrella (`fact_viajes`) y materialización con **dbt Core** sobre PostgreSQL.
- **Programación en Scripting:** Ingesta automatizada de la API REST, paginación, serialización Parquet y control de integridad DataOps.
- **Estadística Aplicada (Estadística II):** Modelos de regresión múltiple, batería de contrastes de hipótesis (Welch, ANOVA, Chi-cuadrado, proporciones z) y verificación Gauss-Markov.
- **Métodos Numéricos:** Solución numérica de ecuaciones no lineales ($f(m) = 0$) mediante Bisección y Newton-Raphson, derivación numérica de elasticidad e integración con la regla de Simpson 1/3.

- **Investigación de Operaciones / Optimización:** Programación entera binaria (Problema de la Mochila 0/1) para la selección de campañas de incentivos presupuestarias.

4 Objetivos de la Investigación

4.1 Objetivo General

Evaluar el esquema de tarificación dinámica del servicio de transporte selectivo MoviGo en el municipio de Managua durante el año 2024, en función de su impacto sobre la demanda, las cancelaciones de viajes y la equidad socio-espacial.

4.2 Objetivos Específicos

1. **Consolidar** un repositorio analítico multidimensional en PostgreSQL y dbt a partir de los datos transaccionales y meteorológicos extraídos de la API REST para el período 2024.
2. **Determinar** la sensibilidad de la demanda y la probabilidad de cancelación de viajes frente a variaciones en el multiplicador dinámico, estratos socioeconómicos y condiciones climáticas.
3. **Modelar** el punto de equilibrio tarifario y la elasticidad-precio del servicio mediante métodos numéricos.
4. **Examinar** esquemas de incentivos económicos como alternativa operativa para mitigar el desbalance de oferta sin encarecer excesivamente el servicio al usuario.

5 Antecedentes

5.1 Tarificación Dinámica y Modelos de Equilibrio en Mercados Bilaterales de Movilidad

La literatura científica sobre plataformas de movilidad bajo demanda (*ride-hailing*) sitúa a los algoritmos de tarificación dinámica (*surge pricing*) como el mecanismo regulatorio primordial de los mercados bilaterales. En estos mercados, la plataforma debe balancear de forma simultánea la utilidad de los pasajeros y los ingresos de los conductores bajo condiciones de incertidumbre y fricción espacial.

Cachon, Daniels y Lobel [1] demostraron formalmente que los esquemas de precios dependientes del estado (*state-dependent surge pricing*) son superiores a las tarifas fijas convencionales, dado que permiten maximizar el bienestar social y la tasa de servicio durante periodos de sobrecarga. No obstante, advierten que la efectividad del mecanismo depende críticamente de la elasticidad de respuesta de ambos lados del mercado: un incremento tarifario que no logre movilizar conductores adicionales simplemente actúa como una barrera excluyente de demanda.

En una línea convergente, Zha, Yin y Du [2] formularon modelos de optimización bi-nivel para analizar el equilibrio de precios en redes urbanas congestionadas. Sus hallazgos revelaron que, si bien el multiplicador dinámico atrae vehículos hacia zonas con déficit de oferta, la fijación de precios excesivos induce desequilibrios espaciotemporales secundarios, empujando a los usuarios hacia modos de transporte alternativos o forzando la cancelación de servicios solicitados.

Asimismo, Castillo, Knoepfle y Weyl [4], en su influyente estudio sobre el colapso del servicio en plataformas de movilidad (*surge pricing and wild goose chases*), demostraron que una tarificación insuficiente durante picos de demanda conduce a una escasez severa de unidades disponibles, provocando que los pocos conductores libres atiendan solicitudes excesivamente lejanas, lo que incrementa los tiempos de espera y eleva las cancelaciones mutuas.

5.2 Elasticidad-Precio, Sensibilidad al Costo y Abandono del Viaje

La respuesta empírica de los pasajeros ante variaciones en el multiplicador dinámico ha sido objeto de exhaustiva investigación microeconómica. Cohen et al. [7] estimaron la curva de demanda y el excedente del consumidor en servicios de transporte por app, identificando que la demanda global tiende a ser inelástica en trayectos cortos o rutinarios, pero se vuelve marcadamente elástica ($|\epsilon| > 1$) ante multiplicadores superiores a $1.25 \times$ o en franjas horarias no laborales.

Hall, Kendrick y Nosko [3] aportaron evidencia empírica directa sobre la mecánica del *surge pricing*, demostrando que la pérdida de eficiencia en el servicio no se origina únicamente en la escasez de vehículos, sino en la tasa de abandono de los usuarios cuando la tarifa supera su umbral de tolerancia. Cuando el multiplicador se incrementa drásticamente, la probabilidad de que un usuario acepte la cotización inicial pero cancele el viaje minutos después ante la combinación de alta tarifa y tiempo de espera prolongado crece exponencialmente.

En el contexto de MoviGo, donde el multiplicador oscila de forma continua entre $1.00 \times$ y $2.80 \times$ (y hasta $3.20 \times$), estos antecedentes justifican la necesidad de estimar la elasticidad zonal mediante métodos cuantitativos y aproximar el **multiplicador de equilibrio (m^*)** que minimice las cancelaciones sin desabastecer el cuadrante.

5.3 Equidad Socio-Espacial y Heterogeneidad Territorial

La literatura reciente en economía del transporte y ciencias de la computación ha puesto en tela de juicio la neutralidad de los algoritmos de precios dinámicos respecto a la equidad socioeconómica y territorial.

Diversos estudios señalan que los algoritmos de *surge pricing* tienden a concentrar los incrementos tarifarios en áreas con alta densidad de actividades comerciales y corporativas, pero pueden castigar desproporcionadamente a sectores residenciales periféricos o de estratos económicos bajos, donde la población carece de alternativas eficientes de movilidad masiva y depende del dinero en efectivo como principal medio de pago.

En Managua, donde los cuadrantes urbanos presentan una marcada segregación económica (desde zonas de alto poder adquisitivo como Santo Domingo o Las Colinas hasta sectores populares como el Mercado Oriental o Ciudad Jardín), estudiar la disparidad en las tarifas cobradas, las formas de pago adoptadas y la incidencia de cancelaciones resulta indispensable para evaluar si el algoritmo de MoviGo perpetúa brechas de accesibilidad urbana.

5.4 Perturbaciones Meteorológicas y Choques Exógenos de Demanda

El impacto del clima sobre la movilidad urbana y la demanda de transporte selectivo cuenta con una sólida fundamentación empírica. Chen et al. [8], utilizando registros masivos de viajes y datos meteorológicos, evidenciaron que la precipitación altera de manera radical los patrones de generación y atracción de viajes, incrementando la demanda repentina y reduciendo la velocidad media de circulación.

Liu, Jiang y Chen [9] demostraron que los efectos de la lluvia sobre las plataformas de *ride-hailing* no son homogéneos: las tormentas intensas inducen picos extraordinarios en los multiplicadores dinámicos que no siempre se traducen en viajes completados, sino en un incremento sustancial de la tasa de cancelación por parte de conductores atrapados en cuellos de botella viales.

Para el caso de MoviGo en Managua, la disponibilidad de series sincronizadas de precipitación (*precipitacion_mm*) y congestión vial (*indice_congestion* de 1.00 a 3.50) permite modelar formalmente la interacción entre choques meteorológicos, alzas tarifarias y fiabilidad del servicio.

5.5 Incentivos a Conductores como Mecanismo Complementario al Surge Pricing

Frente a las externalidades negativas de transferir todo el costo de congestión al pasajero mediante el *surge pricing*, la investigación de operaciones ha propuesto esquemas de subsidios e incentivos directos a los conductores.

En lugar de elevar las tarifas al usuario hasta niveles prohibitivos en momentos de escasez, las plataformas diseñan programas de bonificación garantizada que compensan al conductor por conectarse en franjas horarias o zonas específicas. La formulación matemática de este dilema bajo un presupuesto empresarial finito se traduce en un **Problema de la Mochila Binaria (Knapsack 0/1)**, donde el objetivo es seleccionar la combinación óptima de campañas de bonos que maximice las horas-hombre de conexión activa.

Este enfoque complementa la perspectiva analítica de MoviGo, transformando los datos del catálogo /movigo/campanas en una herramienta prescriptiva de optimización.

5.6 Antecedente Institucional en Managua: Plan Maestro JICA (2017)

En el ámbito local, el antecedente institucional de mayor envergadura corresponde al **Proyecto del Plan Maestro para el Desarrollo Urbano del Municipio de Managua**, formulado por la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) y la Alcaldía de Managua en 2017 [6].

El diagnóstico integral de movilidad de JICA reveló que **aproximadamente el 26% de los viajes motorizados diarios en Managua se realizan en transporte selectivo**, evidenciando un peso relativo significativamente mayor al observado en otras capitales de la región. Esta dependencia estructural obedece a la baja frecuencia, saturación y rigidez de rutas del transporte colectivo tradicional.

Dicho antecedente ratifica que en Managua el transporte selectivo no constituye un servicio suntuario, sino una modalidad de movilidad cotidiana prioritaria. Por consiguiente, evaluar y calibrar la tarificación dinámica de MoviGo responde a una necesidad real de garantizar un servicio accesible, justo y sostenible para la capital nicaragüense.

6 Marco Teórico

6.1 Mercados Bilaterales de Movilidad y Tarificación Dinámica (Surge Pricing)

Las plataformas de transporte selectivo bajo demanda (*ride-hailing*) operan bajo la estructura económica de los **mercados bilaterales** (*two-sided markets*) [1]. En estos entornos, la plataforma actúa como intermediario tecnológico entre dos grupos de agentes interdependientes: los pasajeros que demandan traslados y los socios conductores independientes que suministran capacidad vehicular.

El desafío operativo cardinal de este modelo radica en la volatilidad espaciotemporal de la demanda frente a una oferta vehicular con rigideces de desplazamiento físico. Para coordinar ambos lados del mercado en tiempo real, las plataformas implementan algoritmos de **tarificación dinámica** (*surge pricing*) [2].

Desde la perspectiva teórica, el multiplicador dinámico cumple dos funciones primordiales:

1. **Racionamiento de Demanda:** Eleva el costo del servicio en zonas o momentos saturados, incentivando a los usuarios con viajes postergables o elásticos a desistir de la solicitud.
2. **Incentivo de Oferta:** Incrementa los ingresos esperados de los choferes, atrayendo unidades desocupadas hacia los focos de alta demanda.

No obstante, cuando el multiplicador supera los umbrales de tolerancia económica de los usuarios o cuando la congestión vial impide que los vehículos lleguen a tiempo, el mecanismo puede colapsar, induciendo tasas severas de cancelación mutua y distorsiones territoriales [4].

6.2 Microeconomía de la Demanda: Elasticidad-Precio y Cancelación de Viajes

El comportamiento del pasajero ante la cotización de un viaje se rige por la **teoría de la demanda y la elasticidad-precio**. La elasticidad-precio de la demanda (ϵ) mide la variación porcentual en la cantidad demandada de viajes (Q) ante un cambio porcentual en la tarifa (P):

$$\epsilon = \frac{\Delta Q/Q}{\Delta P/P} = \frac{\partial Q}{\partial P} \cdot \frac{P}{Q}$$

En servicios de transporte urbano:

- **Demanda Inelástica** ($|\epsilon| < 1$): El usuario requiere movilizarse de forma imperativa (ej. emergencias, compromisos laborales estrictos en horas pico) y tolera incrementos moderados en la tarifa.
- **Demanda Elástica** ($|\epsilon| > 1$): El usuario posee alternativas viables o alta sensibilidad presupuestaria, reaccionando al incremento del multiplicador mediante el desistimiento inmediato o la **cancelación del viaje tras haber solicitado el servicio**.

En MoviGo, la tarifa final se define paramétricamente mediante la fórmula:

$$\text{TarifaBase} = \text{BajadaBandera}_z + (18.0 \cdot \text{distancia_km}) + (4.5 \cdot \text{duracion_minutos})$$

$$\text{TarifaFinal} = \text{TarifaBase} \cdot \text{multiplicador_dinamico}$$

Donde el multiplicador dinámico oscila habitualmente entre $1.00 \times$ y $2.80 \times$, con techos extraordinarios de $3.20 \times$ durante tormentas. Cuando la tarifa final resultante excede el excedente del

consumidor, o cuando el tiempo de espera estimado se dilata debido a la congestión, se desencadena la cancelación del viaje (`estado_viaje = 'cancelado_usuario'`), representando una pérdida económica neta tanto para la plataforma como para el conductor.

6.3 Equidad Socio-Espacial y Disparidad Territorial en Managua

La teoría de la justicia espacial y el acceso al transporte urbano postula que las tarifas y la disponibilidad de los servicios de movilidad no deben discriminar ni excluir a las poblaciones de menores recursos.

En el municipio de Managua, la estructura urbana se caracteriza por una marcada heterogeneidad y fragmentación espacial. MoviGo divide la capital en 12 cuadrantes operativos agrupados en cuatro estratos socioeconómicos:

- **Alto:** Villa Fontana, Las Colinas, Santo Domingo (bajada de bandera de C\$ 70 a C\$ 80 NIO).
- **Medio:** Los Robles, Altamira, Bolonia, Bello Horizonte, Linda Vista (bajada de bandera de C\$ 48 a C\$ 55 NIO).
- **Comercial:** Metrocentro / Eje Corporativo UCA (bajada de bandera de C\$ 60 NIO).
- **Popular:** Ciudad Jardín, Mercado Oriental, Mercado Roberto Huembes (bajada de bandera de C\$ 35 a C\$ 40 NIO).

El estrato del cuadrante no solo condiciona la tarifa inicial, sino también los métodos de pago dominantes: en cuadrantes populares predomina el uso de **efectivo**, mientras que en estratos altos predomina la **tarjeta de crédito/débito** y las **billeteas digitales**. Un aumento abrupto en el multiplicador dinámico tiene un impacto asimétrico: mientras un usuario con tarjeta puede absorber el cargo marginal, un usuario con efectivo en un mercado popular que dispone de un monto exacto se ve obligado a cancelar el viaje al verse sobrepasado su presupuesto líquido.

6.4 Arquitectura de Datos y Paradigma ELT vía API REST

Para investigar empíricamente este fenómeno, se requiere una arquitectura analítica moderna capaz de transformar registros transaccionales dispersos en un repositorio estructurado para la toma de decisiones.

Dado que MoviGo expone sus datos a través de una API REST pública (proporcionada en una URL temporal para fines académicos), la solución tecnológica se estructura bajo el paradigma **ELT (Extract, Load, Transform)**:

1. **Ingesta y Carga Cruda (Python → PostgreSQL):** Un script modular en Python (`httpx/requests`) consume los endpoints transaccionales y de catálogo, gestionando paginación sistemática y asegurando la integridad referencial antes de persistir los datos crudos en PostgreSQL. Esta capa opera como réplica local del entorno transaccional (OLTP).
2. **Transformación Analítica con dbt Core:** La orquestación del almacén de datos se delega en **dbt (Data Build Tool)**, permitiendo versionar las transformaciones en SQL modular, materializar tablas intermedias y desacoplar la capa de staging de la capa analítica de consulta (OLAP) [5].

6.5 Modelado Dimensional Kimball para Análisis del Viaje

El diseño dimensional sigue los principios de Ralph Kimball, definiendo el ciclo de vida del viaje como el proceso de negocio central a través de un **Esquema en Estrella (Star Schema)**:

- **Tabla de Hechos Atómica (fact_viajes):** Grano de una fila por cada intento o viaje registrado (> 77,000 registros). Centraliza métricas monetarias (tarifas base y finales, multiplicadores aplicados), operativas (distancias, duraciones, tiempos de espera) y de calidad (estados de servicio y calificaciones).
- **Dimensiones Conformadas:** Cuadrantes urbanos de origen y destino, marcas temporales y franjas horarias, registros meteorológicos diarios, perfiles de usuarios y flota vehicular registrada.
- **Llaves Subrogadas Hash (MD5):** Desacoplan la identidad analítica de los identificadores operativos de origen, preservando la inmutabilidad y trazabilidad del modelo ante posibles cambios de esquema.

6.6 Fundamentos Teóricos para el Análisis Cuantitativo

A partir de la base de datos analítica estructurada mediante dbt, la investigación contempla el abordaje de tres pilares cuantitativos complementarios, cuyos modelos y algoritmos específicos se encuentran en fase de estudio y definición:

6.6.1 1. Fundamentos de Inferencia y Econometría en Transporte

La literatura en economía del transporte sustenta que la demanda de movilidad y las decisiones de cancelación no responden de forma aislada a las tarifas, sino que están condicionadas por perturbaciones exógenas como la congestión vial y las precipitaciones meteorológicas. Los modelos econométricos permiten aislar el efecto marginal de cada factor contextual, verificar supuestos de estabilidad de varianza e independencia residual, y contrastar hipótesis estadísticas sobre la existencia de disparidades en el servicio según el cuadrante urbano o la franja horaria.

6.6.2 2. Fundamentos de Equilibrio de Mercado y Análisis Numérico

En los sistemas de transporte bajo demanda, la condición teórica de equilibrio se define a través de la función de exceso de demanda, la cual busca identificar el multiplicador tarifario que balancee las solicitudes entrantes con la disponibilidad efectiva de unidades. Dado que las funciones reales de oferta y demanda suelen carecer de soluciones analíticas cerradas debido a la no linealidad del tráfico y la dispersión geográfica, el análisis numérico proporciona herramientas iterativas para aproximar raíces de equilibrio y estimar coeficientes de sensibilidad marginal (elasticidad) a partir de observaciones discretas.

6.6.3 3. Fundamentos de Optimización y Asignación de Recursos

Como alternativa a trasladar todo el costo de congestión al usuario mediante incrementos tarifarios continuos, la investigación de operaciones provee marcos de optimización de recursos limitados. Estos modelos permiten formular problemas de asignación presupuestaria orientados a maximizar el impacto de programas de incentivos o bonificaciones para conductores, buscando fortalecer la oferta en zonas y periodos críticos sin comprometer la accesibilidad económica de los pasajeros.

7 Diseño Metodológico

El diseño metodológico describe la secuencia técnica y computacional concebida para la recolección, ingesta, transformación y estructuración de los datos del servicio MoviGo, así como el marco general para los análisis cuantitativos posteriores orientados a evaluar la tarifa dinámica.

7.1 Enfoque, Tipo y Alcance de la Investigación

La presente investigación se fundamenta en un **enfoque cuantitativo empírico**, sustentado en el procesamiento y modelación de registros transaccionales, telemétricos y meteorológicos generados a partir de un entorno de simulación que abarca un año completo de operaciones del servicio MoviGo en Managua.

De acuerdo con sus objetivos y naturaleza, el estudio se caracteriza por:

- **Diseño No Experimental y Longitudinal:** Se analizan los eventos y registros operativos generados por la simulación a lo largo del tiempo, sin manipular de forma directa el comportamiento de los usuarios o conductores.
- **Alcance Descriptivo y Correlacional:** Busca describir la distribución espacial y temporal del servicio y evaluar las relaciones existentes entre el multiplicador dinámico, los eventos climáticos, las características socioeconómicas de las zonas y los niveles de cancelación observados.
- **Proyección Prescriptiva:** Plantea explorar formulaciones de balance tarifario y modelos de optimización de incentivos para mitigar las fricciones operativas detectadas.

7.2 Arquitectura del Pipeline y Paradigma ELT

La estrategia de ingeniería de datos constituye la base operativa y concreta planificada para el proyecto, adoptando una arquitectura moderna basada en el paradigma **ELT (Extract, Load, Transform)**:

7.2.1 1. Extracción de Datos vía API REST

El acceso a la información se realiza a partir de una base de datos sintética expuesta a través de una **API REST pública en una URL temporal provista para fines académicos** (el repositorio de código fuente del generador de datos será enlazado y documentado en fases posteriores). Dado que como estudiantes no se cuenta con acceso directo al motor de base de datos de producción, se implementa un script en Python modular (<http://requests>):

- Paginación sistemática mediante parámetros `limit` y `offset` dinámico para recuperar las colecciones completas de viajes, clima, zonas, conductores, usuarios y telemetría.
- Preservación de la coherencia estructural y relaciones foráneas entre las entidades durante la descarga.

7.2.2 2. Persistencia en PostgreSQL como Réplica OLTP

Los conjuntos de datos extraídos en memoria se exportan y cargan directamente hacia un motor relacional dedicado en **PostgreSQL**. Esta instancia actúa como la representación local del entorno transaccional (**OLTP**), manteniendo las tablas crudas (*raw data*) en su esquema de origen y sirviendo como única fuente de verdad para los procesos subsecuentes.

7.2.3 3. Transformación y Modelado Analítico con dbt Core

Una vez consolidados los datos crudos en PostgreSQL, se utiliza **dbt (Data Build Tool)** para orquestar la transformación y estructuración de la base de datos analítica (**OLAP**):

- **Capa de Estandarización (*Staging*):** Vistas SQL que homogenizan la nomenclatura a convenciones consistentes (*snake_case*), tipifican marcas de tiempo en formato estándar y calculan métricas operativas intermedias (tales como tiempos de espera entre solicitud y abordaje).
- **Capa de Entrega Analítica (*Marts*):** Materialización de esquemas optimizados para consulta y agregación multidimensional, facilitando el análisis del comportamiento del viaje junto con su contexto espacial, temporal y meteorológico.
- **Aseguramiento de Calidad de Datos (*dbt Tests*):** Ejecución de pruebas automáticas declaradas en esquemas YAML para auditar unicidad, no nulidad, consistencia referencial y cumplimiento de reglas operativas básicas (tarifas positivas y coherencia de identificadores).

7.3 Marco para los Análisis Cuantitativos Posteriores

A partir de la base de datos analítica consolidada y transformada mediante dbt, el proyecto contempla el desarrollo de tres líneas de trabajo analítico complementarias:

1. **Modelación e Inferencia Estadística:** Orientada a evaluar la sensibilidad de la demanda ante fluctuaciones en la tarifa, examinar la incidencia de choques meteorológicos sobre el volumen de viajes y contrastar si existen variaciones significativas en la propensión a la cancelación según el estrato socioeconómico o la franja horaria.
2. **Métodos Numéricos y Sensibilidad:** Orientada a estudiar el comportamiento de la elasticidad-precio y explorar puntos de equilibrio tarifario que equilibren las solicitudes de pasajeros y la disponibilidad de vehículos.
3. **Optimización Operativa:** Orientada a formular y evaluar esquemas de asignación eficiente de recursos o incentivos presupuestarios dirigidos a socios conductores para fortalecer la oferta vehicular en zonas o periodos con alta demanda.

Nota Metodológica sobre Fases Posteriores de Investigación

Las formulaciones matemáticas definitivas, algoritmos numéricos de cálculo, pruebas de hipótesis exactas y modelos de optimización prescriptiva específicos se encuentran actualmente en fase de formulación e investigación exploratoria. Dichos modelos serán definidos, calibrados y documentados en detalle en entregas futuras del proyecto, una vez que la base de datos analítica esté completamente materializada mediante dbt y se disponga de los resultados del análisis exploratorio de datos (EDA).

Referencias Bibliográficas

- [1] G. P. Cachon, K. M. Daniels, y R. Lobel, «The Role of Surge Pricing on a Service Platform with Self-Scheduling Capacity», *Manufacturing & Service Operations Management*, vol. 19, n.º 3, pp. 368-384, 2017, doi: [10.1287/msom.2016.0617](https://doi.org/10.1287/msom.2016.0617).
- [2] L. Zha, Y. Yin, y J. Du, «Surge pricing and labor supply in the ride-sourcing market», *Transportation Research Part B: Methodological*, vol. 117, pp. 406-424, 2018, doi: [10.1016/j.trb.2018.09.011](https://doi.org/10.1016/j.trb.2018.09.011).
- [3] J. V. Hall, C. Kendrick, y C. Nosko, «The Effects of Uber's Surge Pricing: A Case Study», technical report, 2015.
- [4] J. C. Castillo, D. Knoepfle, y G. Weyl, «Surge Pricing Solves the Wild Goose Chase», *ACM Conference on Economics and Computation (EC '18) / Working Paper*, 2022.
- [5] R. Kimball y M. Ross, *The Data Warehouse Toolkit: The Definitive Guide to Dimensional Modeling*, 3rd ed. John Wiley & Sons, 2013.
- [6] Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) y Alcaldía de Managua, «Proyecto del Plan Maestro para el Desarrollo Urbano del Municipio de Managua en la República de Nicaragua», technical report, 2017.
- [7] P. Cohen, R. Hahn, J. Hall, S. Levitt, y R. Metcalfe, «Using Big Data to Estimate Consumer Surplus: The Case of Uber», Working Paper 22627, 2016. doi: [10.3386/w22627](https://doi.org/10.3386/w22627).
- [8] L. Chen *et al.*, «Dynamic Cluster-Based Over-Demand Prediction in Bike Sharing Systems», *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*, vol. 19, n.º 4, pp. 1185-1198, 2017.
- [9] Y. Liu, C. Jiang, y X. Chen, «Unraveling the Impact of Weather Conditions on Ride-Hailing Demand: An Empirical Study», *Journal of Transport Geography*, vol. 94, p. 103118, 2021, doi: [10.1016/j.jtrangeo.2021.103118](https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2021.103118).